四、周围神经损伤

外科 手外伤/股骨头坏死/膝关节和神经损伤2&骨与关节感染1
00:00:00-00:41:37

1.Tinel 征：神经再生征（太太再生）

「理顺知识点」
- 叩击试验（Tinel 征）：周围神经损伤后，只要其所属神经元胞体存活，其周围神经纤维损伤后依旧可以再生，再生的神经由于髓鞘包绕不充分，感觉敏感，局部按压或叩击神经干，局部出现痒的感觉，说明此处正是神经再生处




2.臂丛神经

①主要分支：

胸长神经	损伤致前锯肌萎缩→翼状肩
腋神经	损伤致三角肌萎缩→方肩（咦胸长的叶芳）
肌皮神经、正中神经、尺神经、桡神经	鸡中翅呢

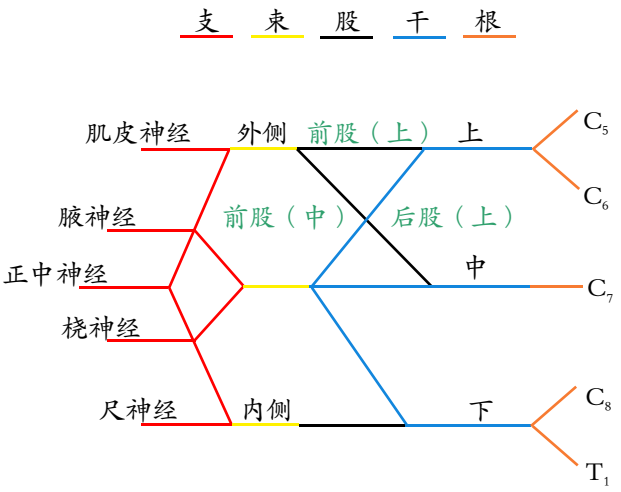
「理顺知识点」
- 前锯肌将肩胛骨拉向前方，当前锯肌萎缩后，肩胛骨向后突出→翼状肩

②行程：

根	由 C_5–T_1 神经根前支组成（五一）
干	C_5–C_6 组成上干，C_7 延续为中干，C_8–T_1 组成下干
股	各干分为前、后两股
束	上、中干的前股组成外侧束，下干的前股延续为内侧束，三干的后股组成后束
支	外侧束分出肌皮神经、正中神经外侧头 内侧束分出尺神经、正中神经内侧头 正中神经的内、外侧头汇合成正中神经 后束分出腋神经、桡神经

③臂丛神经根部撕脱伤：可致 Horner 综合征，需神经移位术

「理顺知识点」
- 感性认识：
  - 内侧束分出尺神经→尺神经损伤后，内侧相关问题
  - 后束分出桡神经→桡神经损伤后，后、背相关问题
- 臂丛神经位置较高，当发生撕脱时可同步撕脱到临近的颈交感神经
- Horner 综合征见于：Pancoast 瘤/肺上沟瘤、甲状腺癌、甲状腺相关疾病的术后并发症、纵隔肿瘤（尤其是后纵隔肿瘤）、食管癌、臂丛神经根部撕脱伤



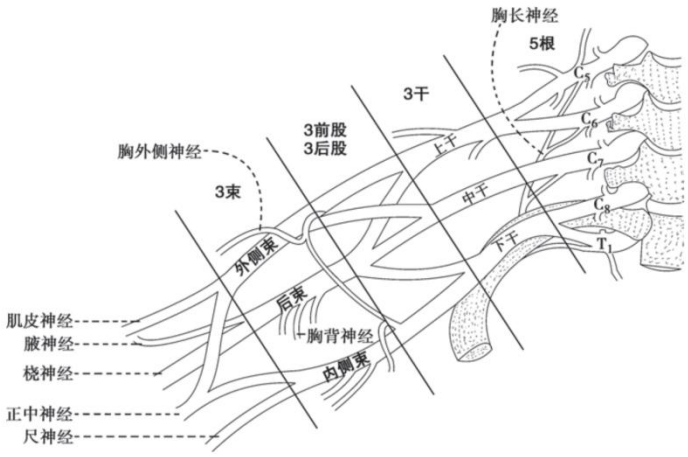
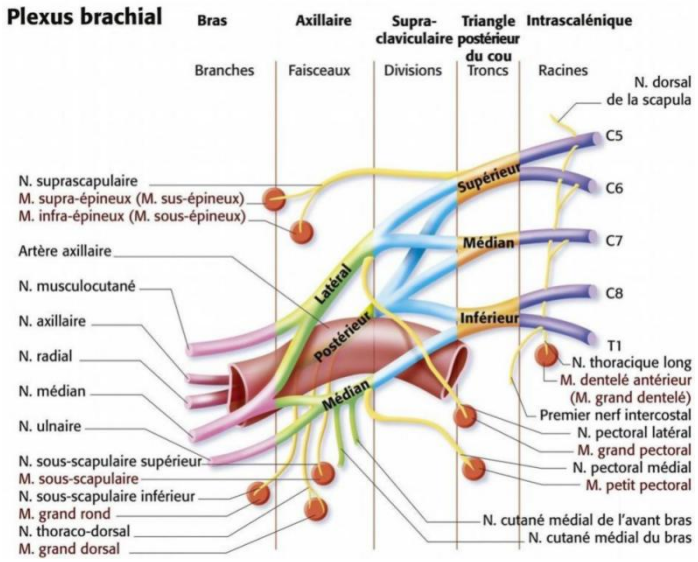


图 66-4　臂丛神经组成



3.其它神经损伤（咏神经损伤：中原迟早闹炊烟、金钩飞马夜方肩）

	运动障碍	感觉障碍	备注
正中神经	大鱼际萎缩手掌平坦+1指对掌障碍(猿手) 屈腕障碍、前臂旋前障碍、123指屈曲障碍	掌面：桡2/3含大鱼际3手、桡3.5个手指	仅腕部损伤:无123指屈曲障碍 与桡神经对比、123立正、算命正好中了
尺神经	45指爪形手、Froment征、夹纸试验 手指内收外展障碍、45指屈曲障碍	掌面：尺1/3手、尺1.5个手指 背面：尺1/2手、尺1/2手指	仅腕部损伤:无45指屈曲障碍 剪刀不OK
桡神经	伸腕障碍（垂腕）、前臂旋后障碍 伸指障碍、1指外展障碍 意不意外你都背下来了	背面：桡1/2含虎口手、桡1/2手指 桡后背痒痒	若仅桡骨头脱位致深支损伤： 无伸腕障碍、无前臂旋后障碍、无感觉障碍（只有一指运动问题） 浅支管感觉、深支管运动
股神经	膝关节伸直障碍	大腿前方、小腿内侧	
坐骨神经	膝关节屈曲障碍	小腿后外侧、足部	
胫神经	屈踝/屈趾障碍呈钩状足	小腿后侧、足底	跖屈=屈
腓总神经	外翻/伸踝/伸趾障碍呈马蹄内翻足，跨阈步态 吗啡	小腿前外侧、足背	背屈=背伸=伸

桡神经损伤的原因：肱骨中下 1/3 骨折、肱骨髁上骨折、桡骨头脱位（肘部）等

「理顺知识点」

- 大鱼际：手掌拇指侧的隆起；小鱼际：手掌小指侧的隆起
- 对掌：拇指依次点其余四指尖（算命）
- 上肢运动障碍记忆思路：
  - 先背桡神经：
    闹炊烟−垂腕、垂指即伸腕障碍、伸指障碍；
    桡后背痒痒/（臂丛神经后束分出桡神经）−前臂旋后障碍；
    意不意外你都背下来了−1指外展障碍
  - 再背正中神经：与桡神经对比、123立正、算命正好中了
    桡神经损伤伸腕障碍→正中神经损伤屈腕障碍；
    桡神经损伤伸指障碍→正中神经损伤 123 指屈曲障碍；
    桡神经损伤前臂旋后障碍→正中神经损伤前臂旋前障碍；
    桡神经损伤 1 指外展障碍→正中神经损伤 1 指对掌障碍；
    对掌（算命）过程中大鱼际肌发力→大鱼际萎缩手掌平坦（猿手）中原
  - 最后背尺神经：
    迟早−45 指爪形手（臂丛神经内侧束分出尺神经→尺神经损伤后，内侧感觉运动异常）；

「理顺知识点」

剪刀不OK—Froment 征阳性（尺神经损伤后大拇指与食指无法做出OK的圆形）、手指内收外展障碍（剪刀打开—外展；剪刀关闭—内收）、夹纸试验阳性（内收障碍无法夹紧纸）

最后还剩 45 指屈曲障碍，分配给尺神经

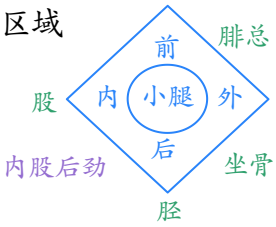
- 上肢感觉障碍记忆思路：
  - 桡神经：

    臂丛神经后束分出桡神经—背面感觉障碍；

    桡神经一定支配桡侧→桡 1/2 含虎口手、桡 1/2 手指
  - 正中神经，与桡神经对比：

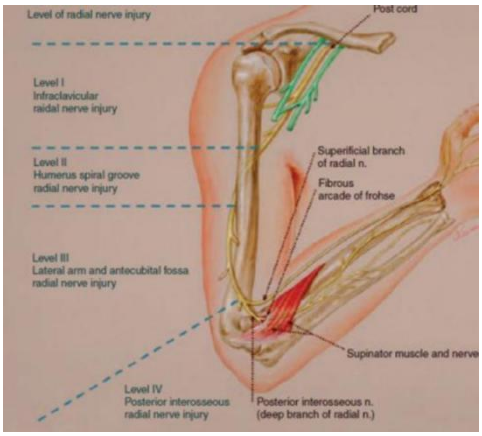
    桡神经支配手背→正中神经支配手掌

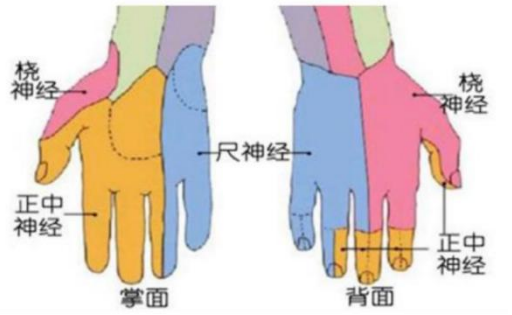
    尺神经一定支配尺侧→正中神经只能支配桡侧→桡 2/3 含大鱼际手、桡 3.5 个手指
  - 剩下部分均由尺神经支配→掌面：尺 1/3 手、尺 1.5 个手指；背面：尺 1/2 手、尺 1/2 手指
- 腕部损伤和肘部损伤都可能导致正中神经、尺神经损伤，腕部低位损伤，相对表现少
- 肱骨中下 1/3有桡神经沟，桡神经走行于桡神经沟，肱骨中下 1/3 骨折明显损伤桡神经
- 桡神经在肘关节处分出深、浅两支（浅支支配皮肤感觉；深支支配肌肉运动）。桡骨头脱位的损伤往往损伤较深的深支，对浅支几乎不会造成损伤，无感觉障碍
- 下肢神经损伤的运动障碍：
  - 股神经位于大腿前，支配大腿前肌群如股四头肌（与伸肌有关）→损伤时膝关节伸直障碍
  - 坐骨神经位于大腿后，支配大腿后肌群→损伤时膝关节屈曲障碍
  - 吗啡/飞马—腓总神经损伤：马蹄内翻足—外翻/伸踝/伸趾障碍
  - 胫神经与腓总神经相反：金钩—钩状足—屈踝/屈趾障碍
- 下肢神经损伤的感觉障碍
  - 胫神经和腓总神经为坐骨神经分支，因此胫神经和腓总神经的感觉障碍区域相加即为坐骨神经的区域
  - 腓总神经：伸踝/伸趾障碍→伸踝/伸趾面→足背、小腿前侧感觉障碍
  - 胫神经胫神经与腓总神经相反：足底、小腿后侧感觉障碍
- 背屈—向脚背方向屈—背伸

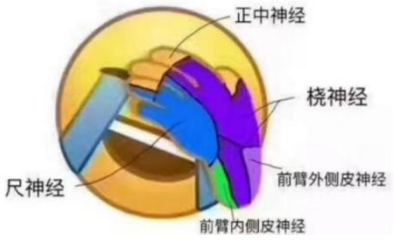












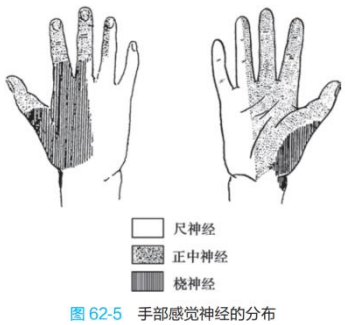
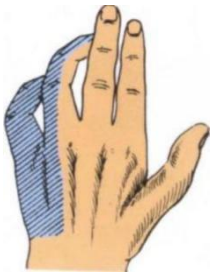


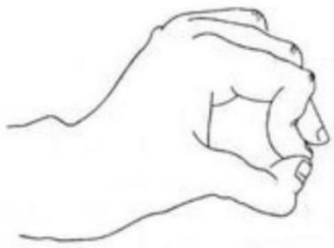
图 62-5　手部感觉神经的分布

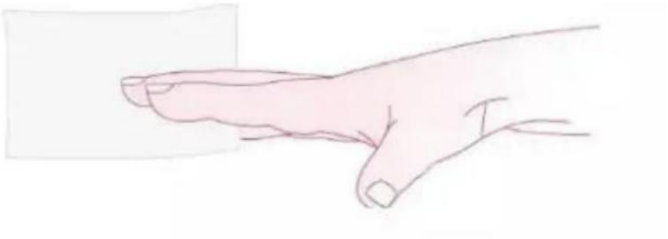
















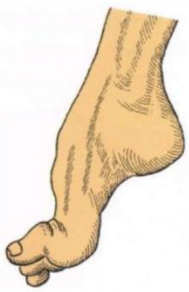
背伸

（勾脚尖）



跖屈

（绷脚尖）





4.神经慢性损伤

①腕管综合征：卡压正中神经、屈腕试验/Phalen 征（飞轮海中谁是腕），桡侧 3 个手指麻木疼痛（中指为甚），适当抖动手腕可减轻，鱼际肌萎缩，拇指对掌无力。电生理检查（肌电图）

②肘管综合征：卡压尺神经（吃肘子）

③旋后肌综合征：卡压桡神经深支

④梨状肌综合征：卡压坐骨神经（坐在梨子）

「理顺知识点」

- 适当抖动手腕→减轻纤维粘连→减轻症状

「串联」

- 运动后减轻的疾病：类风湿关节炎、强直性脊柱炎、腕管综合征



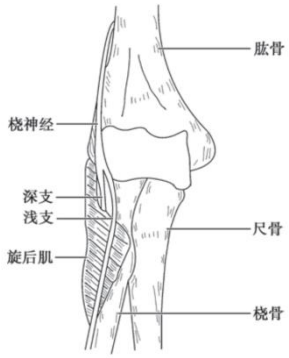


图 66-9　桡神经深支与旋后肌关系



外科 手外伤/股骨头坏死/膝关节和神经损伤2&骨与关节感染1
00:41:37-00:51:06

真题解析 ·手外伤、股骨头坏死、膝关节损伤、神经损伤

1. 2012N179 X　用于确诊是否半月板损伤的检查方法有

A.关节造影 现被MRI取代

B.CT 检查

C.MRI 检查

D.关节镜检查

2. 2014N88 A　女性，48 岁。左腕部玻璃切割伤。表现为左腕部掌侧斜行切口，深达肌层，左手呈爪状畸形，拇指对掌功能丧失，手指浅感觉丧失。其损伤的神经可能是

A.正中神经

B.尺神经及正中神经 123立正，算命正好算中了

C.桡神经及正中神经

D.尺神经及桡神经

腕部切割：正中神经、尺神经、桡神经浅支

3. 2014N90 A　男性，34 岁。1 年前打篮球受伤后膝关节经常隐痛，检查：右膝前内侧关节间隙处有压痛，McMurray试验(+)，最可能的诊断是 麦旋风

A. 内侧副韧带损伤

B. 内侧半月板损伤

C.前十字韧带损伤

D.创伤性关节炎

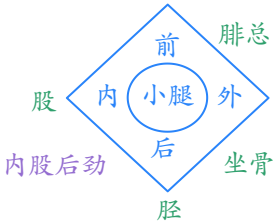
4. 2015N88 A　腓总神经损伤的临床表现不包括 中原迟早闹炊烟、金钩飞马夜方肩

A.马蹄内翻足 外翻障碍

B.足不能背屈、外翻、伸趾

C.小腿前内侧区感觉障碍 小腿前外侧、足背感觉障碍

D.行走困难，呈“跨阈步态”



　答案：1-4 ACD B B C

5. 2018N66 A　下列膝关节检查结果与疾病的关系，错误的是

A.前抽屉试验(+)：后交叉韧带断裂 拉抽屉

B.浮髌试验(+)：膝关节积液

C.研磨试验(+)：半月板损伤 扮演/play伏地魔

D.麦氏试验(+)：半月板损伤

6. 2019N106−107 A　男性，28 岁。右前臂刀割伤半小时来诊。检查发现垂腕畸形，掌指关节不能主动伸直。中原迟早闹炊烟

106.以下处理方法中，不正确的是

A.肌腱、血管探查术

B.神经探查修补术

C.前臂骨筋膜室切开减压术 适合骨筋膜室综合征，腔内压力高，特点是明显肿胀

D.伤口清创术

107.可能损伤的结构是

A.桡神经

B.尺神经

C.尺动脉

D.正中神经

7. 2020N164 X　造成半月板损伤的因素包括

A.膝的半屈

B.膝的挤压

C.膝的旋转

D.膝的内收外展

8. 2023N106−107 A　男性，28 岁。与他人掰手腕过程中，突发右上臂疼痛、肿胀和畸形，上肢不能活动，X 线片显示肱骨中下 1/3 骨折。损伤桡神经

106.如伴有神经损伤，临床上除骨折体征外，还可出现的体征是

A.伸腕功能存在、伸指功能丧失

B.伸指、伸腕功能丧失 垂腕、垂指

C.屈指、屈腕功能丧失

D.屈指、伸指功能丧失

　答案：5−8 A CA ABCD BC

107.如出现神经损伤的体征，目前最正确的治疗是

A.牵引复位，石膏固定

B.手法复位，外固定架固定

C.切开复位，神经探查，接骨板固定

D.切开复位，髓内钉固定

9. 2024N65 A 肱骨中下 1/3 骨折伴有桡神经损伤，可能丧失的运动功能是

A.伸指、伸腕

B.屈指、屈腕

C.伸指、并指

D.屈指、伸指

10. 2025N66 A 腕掌侧切割伤，小指和环指内侧半感觉消失，夹纸试验阳性，可能损伤的神经是

A.正中神经

B.尺神经

C.桡神经

D.指掌侧总神经

　答案：9−10 A B